



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Trường/Khoa: Khoa Công nghệ Thông tin

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
COURSE SYLLABUS

1. Thông tin về học phần (General information):

Tên học phần:

- Tiếng Việt: **Phát triển phần mềm mã nguồn mở**
- Tiếng Anh: **Open source software development**

Mã học phần: SOT366

Số tín chỉ: 3 (30LT+30TH)

Đào tạo trình độ: Đại học

Chương trình đào tạo: Cử nhân Công nghệ thông tin

Học phần tiên quyết:

2. Mô tả tóm tắt học phần (Course description):

Học phần trang bị cho người học kiến thức về phần mềm mã nguồn mở, các hệ thống quản lý phiên bản phân tán, các dự án mã nguồn mở phổ biến và quy trình phát triển, đóng góp phần mềm mã nguồn mở. Thông qua học phần này, người học được cung cấp các kiến thức về ngôn ngữ lập trình mã nguồn mở PHP, PHP framework, hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL và cách xây dựng trang web động sử dụng PHP.

3. Mục tiêu (Course objectives):

Giúp người học có kiến thức cơ bản về mã nguồn mở, cách sử dụng hệ thống quản lý phiên bản trong làm việc nhóm để phát triển phần mềm nói chung và các phần mềm, dự án mã nguồn mở nói riêng. Người học được cung cấp các kiến thức và kỹ năng cần thiết để có thể phát triển các ứng dụng Web và triển khai ứng dụng trên Internet bằng ngôn ngữ mã nguồn mở PHP; người học có khả năng đọc tài liệu chuyên ngành tiếng Anh, tự nghiên cứu, tìm hiểu các dự án phần mềm, các framework mã nguồn mở để giải quyết các vấn đề trong học tập và thực tiễn.

4. Chuẩn đầu ra học phần (Course learning outcomes - CLO):

4.1. Nội dung CLO (Description of CLO):

Sau khi học xong học phần, người học có thể:

- a. Trình bày được đặc điểm của phần mềm mã nguồn mở và các giấy phép mã nguồn mở, hệ thống quản lý phiên bản mã nguồn mở để quản lý mã nguồn cho một dự án mã nguồn mở, cách tham gia, đóng góp vào cộng đồng nguồn mở.
- b. Vận dụng các khái niệm cơ sở trong ngôn ngữ lập trình PHP (thao tác với chuỗi, mảng, lập trình hướng đối tượng) để xây dựng các ứng dụng Web cơ bản.
- c. Vận dụng thành thạo các bước kết nối dữ liệu MySQL trong PHP để thực hiện các thao tác trên Form: tạo dữ liệu, truy vấn và hiển thị dữ liệu, cập nhật dữ liệu.
- d. Xây dựng một ứng dụng web hoàn thiện bằng PHP.

4.2. Ma trận tương thích giữa Chuẩn đầu ra HP với Chuẩn đầu ra CTĐT (Alignment matrix between CLO and PLO) :

Chuẩn đầu ra	Chuẩn đầu ra chương trình (PLOs)															
	1	2	3	4	5	6.1	7.1	6.2	7.2	6.3	7.3	6.4	7.4	8	9	10

học phần																
a						X	X							X	X	
b						X	X							X	X	
c						X	X							X	X	
d						X	X							X	X	

5. Nội dung (Course content):

STT	Chương/Chủ đề	Nhằm đạt CLOs	Số tiết		Tự học
			LT	TH	
1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8	Tổng quan về phần mềm mã nguồn mở Phần mềm và vấn đề bản quyền phần mềm Phần mềm mã nguồn mở Mô hình phát triển phần mềm mã nguồn mở Cách đóng góp vào phát triển phần mềm mã nguồn mở Cộng đồng mã nguồn mở Lợi ích của phần mềm mã nguồn mở Một số phần mềm mã nguồn mở thông dụng Hệ thống quản lý phiên bản Git	a	4	1	9
2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7	Ngôn ngữ lập trình PHP Các khái niệm cơ bản khi thiết kế Web Đặc điểm của PHP Biến và hằng Các kiểu dữ liệu cơ sở Các toán tử Các cấu trúc điều khiển Xử lý tập tin	b	6	4	16
3 3.1 3.2 3.3	Form và cơ chế truyền nhận dữ liệu Tổng quan về Form Các thành phần của Form Các cơ chế truyền nhận dữ liệu	b	2	6	10
4 4.1 4.2 4.3 4.4	Hàm, mảng và chuỗi trong PHP Khái niệm và cách sử dụng hàm Mảng và sử dụng mảng trong PHP Chuỗi và sử dụng chuỗi trong PHP Lập trình hướng đối tượng	b	7	7	21
5 5.1 5.2 5.3 5.4	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL Đặc điểm của MySQL Các kiểu dữ liệu cơ bản trong MySQL Các lệnh thông dụng trong MySQL Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL và PHP	c	4	5	13
6 6.1 6.2	Xây dựng ứng dụng web với PHP Tạo phiên làm việc sử dụng Cookie và Session Upload File	d	7	7	21

6.3	Xây dựng một ứng dụng web hoàn thiện				
6.4	Một số PHP framework mã nguồn mở dùng để phát triển ứng dụng web				

6. Phương pháp dạy học (*Teaching and learning methods*):

TT.	Chuẩn đầu ra (CLO)	Phân loại (Bloom Level)	Phương pháp dạy học	Nội dung dạy học (Chủ đề/Chương)
1	a		Thuyết giảng, nêu vấn đề, thảo luận, dạy học qua ví dụ	1
2	b		Thuyết giảng, thảo luận, dạy học qua ví dụ, hướng dẫn làm bài tập	2, 3, 4
3	c		Thuyết giảng, thảo luận, dạy học qua ví dụ, hướng dẫn làm bài tập	5
4	d		Thuyết giảng, thảo luận, nêu vấn đề, dạy học qua ví dụ, hướng dẫn làm bài tập	6

7. Đánh giá kết quả học tập (*Assessment*):

STT	Hoạt động KTĐG	Nhằm đạt CLO	Trọng số (%)	Phương pháp KTĐG
1	Đánh giá quá trình - Trắc nghiệm/Tự luận - Thực hành trên máy tính - Bài tập nhóm	a, b, c, d	30	
2	Thi giữa kỳ - Trắc nghiệm/Tự luận - Thực hành trên máy tính	a, b	30	
3	Thi cuối kỳ - Bài tập lớn - Trắc nghiệm/Tự luận	a, b, c, d	40	

8. Tài liệu dạy học (*Learning resources*):

ST T	Tên tác giả	Tên tài liệu	Năm xuất bản	Nhà xuất bản	Địa chỉ khai thác tài liệu	Mục đích sử dụng	
						Tài liệu chính	Tham khảo

1	Larry Ullman	PHP and MySQL for Dynamic Web sites, 4th Edition	2012	Peachpit Press	Thư viện	X	
2	Steven Suehring, Janet Valade	PHP, MySQL, JavaScript & HTML5 All-in-one for Dummies	2013	John Wiley & Son, Inc.	Thư viện	X	
3	Quentin Zervaas	Practical Web 2.0 applications with PHP	2008	Apress	Thư viện	X	
4	Phạm Hữu Khang, Phương Lan hiệu đính.	Xây dựng ứng dụng web bằng PHP 5.3 và cơ sở dữ liệu mySQL 5.1, tập 1&2	2010	Phuong Đông	Thư viện		X
5	Rachna Kapur, Mario Briggs, Tapas Saha, Ulisses Costa, Pedro Carvalho, Raul F. Chong, Peter Kohlmann	Getting started with open source development	2010	IBM	Internet		X
6	Bogdan Brinzarea, Cristian Darie, Audra Hendix	AJAX and PHP: building modern web applications	2009	Packt Pub.	Thư viện		X

Ngày xây dựng/cập nhật: 02/05/2026

CHỦ NHIỆM HỌC PHẦN
Course Coordinator

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN
Dean / Head of Department

Lê Thị Bích Hằng